AI-PDE 曲面斑图：初赛技术报告

Oct 20, 2026 · @JCjun1990

赛题 AI-MECH-2026-002，队伍（待填）。按专业老师的答复口径（Solution.mat 为带数值噪声的原始浓度稳态，只反演 F、k），反演得 **F = 0.0277、k = 0.0600**（真值 0.028 / 0.062，误差 −1.0% / −3.2%）。青蛙生成由神经网络给初值、Newton 精修，24/24 收敛到残差 1e-11 以下且线性稳定，比纯时间积分快 1.7 倍；球面用转动修正 Newton 收敛到真稳态（残差 ≤ 4.3e-12）。

1. 方法与 AI-PDE 融合架构

可微求解器是 PDE 核心；AI 模块负责反演与生成初值，所有 AI 输出都由求解器复算到残差收敛。控制方程：∂u/∂t = Du·ΔΓu − uv² + F(1 − u)，∂v/∂t = Dv·ΔΓv + uv² − (F + k)v。

- **离散**：内蕴 Delaunay cotan 权（全非负）+ 集中质量，满足离散最大值原理；IMEX SBDF2（扩散隐式，时间收敛阶 1.99），不动点即稳态；带线搜索的 Newton 把残差精修到 1e-12 以下。
- **可微**：线性求解写成自定义 autograd，对 F、k、Du、Dv、初值的梯度与有限差分相差 0.1%。
- **AI**：① 反演：46 维斑图指纹（含方向性、缺陷）+ 高斯过程代理，在 (F, k) 平面求极小；② 生成：小型 MLP 由 (F, k) 预测斑图类型和统计量（斑点密度与剖面、谱环、振幅分位数），据此合成初值。

2. 生成任务：AI 初值 + Newton 精修

青蛙：8 个留出参数点 × 3 个种子上，AI + Newton **24/24** 收敛到 ≤ 1e-11 且线性稳定，同机同负载的纯时间积分 22/24；求解时间中位数 673 s 对 1159 s。

曲面 · 题给参数	斑图	波长 λ	相对残差	0 附近特征值
青蛙 · 斑点	22 个圆斑	0.464	1.6e-14	全负，max −1.0e-4
青蛙 · 条纹	迷宫纹 5 段	0.483	7.8e-15	全负，max −1.5e-4
球面 L6 · 斑点	45 个圆斑	0.475	4.3e-12	全负，max −5.9e-5（含 3 个转动模）
球面 L6 · 条纹	纬向条带 6 条	0.486	8.0e-15	排除转动模后 max −4.6e-5

- **泛化**：留一法类型准确率青蛙 64%、球面 89%，κ_0 误差中位 4.5% / 5.4%；留出点上 AI 与纯积分结果的波长差 0.4–6.6%、v 峰值差 ≤ 3.7%。
- **效率**：积分步数中位数 1.5 万对 2.6 万（与机器无关）。

- **局限**：孔洞区会收敛到另一个稳定的迷宫解；条纹参数下 AI 不更快。
- **稳健性**：题给参数多种子收敛且稳定：青蛙斑点 31/33（18–25 斑）、条纹 33/33（2 个落到斑点态），球面斑点 17/23（均 45 斑）、条纹 22/23；其余为 $t = 2\times10^5$ 内未收敛或鞍点。
- **球面收敛**：图案会整体极慢转动；加入 3 个转动生成元和相位条件求相对平衡态，再跟到网格偏好朝向，得到真稳态。

3. 反演设计（只反演 F、k）

按老师答复，Du、Dv 取题给值，只反演 F、k。流程：① 热核低通（$\kappa^{1/2} = 20$，由残差曲线选定，不用真值）并截断到物理范围，去掉数值噪声；② 积分恒等式 $\mathbf{F = \int uv^2 / \int(1-u)}$，$\mathbf{F + k = \int uv^2 / \int v}$ 给闭式初值（扩散项积分为零）；③ 在其周围 7 × 7 网格上，每点用 6 个固定初值生成稳态，按评分三项（类型；波长、方向性、缺陷特征；积分恒等式残差）打分；④ 高斯过程代理在细网格上求极小。

估计	F	k	误差 F / k
题给真值	0.028	0.062	—
积分恒等式（闭式）	0.0275	0.0596	−1.7% / −3.8%
特征 + PDE 残差（最终）	**0.0277**	**0.0600**	**−1.0% / −3.2%**

- **终态**：最终参数下 6 个初值全为斑点，5 个精修到 ≤ 9.4e-13，全部线性稳定；不确定带 F 0.0267–0.0287、k 0.0598–0.0613。
- **特征**：类型一致；目标的不规则大斑和偏长的波长在题给真值下同样出现，属数据本身的结构。

4. 校核结论

老师答复确认：数据由传统数值方法算出、带数值噪声，「稳态」指相邻两步变化 < 1e-4。这与我们的校核一致：① $v < 0$ 占 11.7% 面积（最低 −0.17），违反稳态必须满足的最大值原理 $0 < u \leqslant 1$、$v \geqslant 0$；② 26 种离散都不能让原始数据满足稳态方程，共有的小尺度成分即噪声；③ 目标在题给参数下 $|du/dt|$ 最大 0.52，显式步长 ≤ 2e-4 才满足该判据，故数据仍可缓慢演化。因此先去噪再反演。题给建议初值（原始 z）在我们的求解器上会消亡，逐点复现不可行，评分也不要求。

5. 数据、量纲与计算资源

- **数据与资源**：只用 frog.mat、Solution.mat，训练数据由求解器自生成，无外部数据或预训练模型；全部用 CPU：反演 21 分钟、生成数据集 21 + 17 分钟；一键复现。
- **量纲**：$[D] = L^2/T$，$[F] = [k] = 1/T$，u、v 无量纲；$\ell = \sqrt{(Du/F)} \approx 0.10$，网格边长 $\ell/5$–$\ell/6.5$。